

EVOLUCIÓN DE LA SEQUÍA EN MÉXICO

Curso: *Introducción Analítica a la Ciencia de Datos*

Módulo 8: *Comunicación de resultados*

Equipo 14:

<i>Alfaro Prieto Gabriela</i>	<i>gapalfaro@gmail.com</i>
<i>Badillo Salas Casandra Medea</i>	<i>casandrabadillosalas@gmail.com</i>
<i>Cruz Durán Emmanuel</i>	<i>jessepinkman22@ciencias.unam.mx</i>
<i>Pérez González Gabriela</i>	<i>gabrielaprez9@gmail.com</i>
<i>Rupit Rupit Livia Alejandra</i>	<i>liviarupit@ciencias.unam.mx</i>

Sitio:

<https://gapalfaro-cmyk.github.io/Proyecto-de-fin-de-modulo---Alfaro-Badillo-Cruz-Perez-Rupit---copiaSelim/>

Repositorio:

<https://github.com/gapalfaro-cmyk/Proyecto-de-fin-de-modulo---Alfaro-Badillo-Cruz-Perez-Rupit---copiaSelim>

1. PROBLEMA Y CONTEXTO

México enfrenta un escenario crítico de estrés hídrico. Entender cómo se distribuye y persiste este fenómeno es fundamental para el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos agrícolas y la gestión de infraestructura. Este proyecto analiza la evolución temporal y territorial de la sequía a nivel municipal utilizando registros históricos reales.

A partir de este contexto, nuestro proyecto busca pasar de una descripción general de la sequía a una perspectiva territorial que permita identificar patrones similares entre municipios y un análisis de la relación que existe entre exposición a la sequía y características de vulnerabilidad como ambientales, sociales y económicas

2. PREGUNTAS PRINCIPALES

- ¿Cuáles son los municipios específicos que, debido a su extrema fragilidad económica y social, necesitan de mayor apoyo ante la sequía, por más pequeña que sea?
- ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo de colapsar ante una sequía?
- ¿Qué municipios de México presentan mayor frecuencia e intensidad de sequía entre 2016 y 2026?

HIPÓTESIS:

Entre más sequía tiene un estado o municipio, entonces su vulnerabilidad es mayor.

3. DATOS Y PROCEDENCIA

La fuente principal utilizada fue el **Monitor de Sequía en México**, publicado dentro del **Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE)**.

<https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>

El archivo original viene en formato ancho: contiene la clasificación de sequía por municipio (filas) y fecha de corte (columnas) siguiendo la siguiente nomenclatura:

CLASIFICACIÓN DE LA SEQUÍA DE ACUERDO AL MONITOR DE SEQUÍA	
Sin valor	Sin sequía
D0	Anormalmente seco
D1	Sequía moderada
D2	Sequía severa
D3	Sequía extrema
D4	Sequía excepcional

Asimismo, se descargaron las bases con índices de vulnerabilidad municipal:

- Vulnerabilidad ambiental
- Vulnerabilidad social
- Vulnerabilidad económica

por municipio también publicados en **PRONACOSE/CONAGUA**, para 2,463 de los 2,478 municipios (99.4 % del total de municipios).

https://www.datos.gob.mx/es/dataset/programa_nacional_contra_sequia_pronacose

Y el archivo GeoJSON de entidades federativas (repositorio público en GitHub), usado solo para el mapa estatal de riesgo.

<https://raw.githubusercontent.com/angelnmara/geojson/master/mexicoHigh.json>

4. ALCANCE

Población de interés: los 2,478 municipios de México cubiertos por el Monitor de Sequía (PRONACOSE).

Unidad de análisis: municipio-quincena para el análisis temporal; y municipio para el clustering territorial.

Periodo y cobertura: enero 2016 – septiembre 2026 (256 cortes quincenales, 634,368 registros), alcance geográfico nacional (32 entidades). *La serie completa enero 2003 – septiembre 2026 se usa solo para contexto histórico, no para el modelo. Esta decisión de limpieza se documenta en dicha sección.

Variables principales: Para caracterizar la sequía se construyeron variables de intensidad (nivel ordinal 0–5 de severidad de sequía por municipio-quincena), y sus derivadas por municipio — frecuencia (% de quincenas en D0+) y persistencia (duración media/máxima de rachas consecutivas en sequía).

Para complementar el análisis se utilizaron las variables de vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica.

Otras variables (geográficas):

- CVE_CONCATENADA: Clave del municipio (ID único).
- CVE_ENT: Clave de la entidad federativa.
- CVE_MUN: Clave del municipio.
- NOMBRE_MUN: Nombre del municipio.
- ENTIDAD: Nombre de la entidad federativa.
- ORG_CUENCA*: Organismo de cuenca (el asterisco es parte literal del nombre de columna en el CSV original, el cual representa la metodología de recopilación de la información).
- CLV_OC: Clave del organismo de cuenca.
- CON_CUENCA: Consejo de cuenca.
- CVE_CONC: Clave del consejo de cuenca.

5. PRINCIPALES DECISIONES DE LIMPIEZA

Decisión	Justificación
Recortar el análisis a enero 2016 en adelante	La fuente cambió su definición en la clasificación de las sequías: hasta 2015 se asignaba una categoría si cubría al menos 40% del municipio; desde 2016 basta un punto afectado. Un mismo “D2” no es comparable antes y después. Se pierden 13 años, pero se gana comparabilidad (y frecuencia quincenal uniforme).
Celda vacía = “sin sequía” (nivel 0)	Una celda vacía se interpreta como “sin sequía” (nivel 0), excepto en fechas donde el 100% de los municipios está vacío (31-ago-03 y 29-feb-04), que se tratan como hueco real de publicación del monitor y se dejan como NaN en vez de 0.
Formato de la base de ancho a largo	Una fila por municipio-fecha para poder agrupar, graficar y calcular rachas.
Severidad como escala ordinal	Las clasificaciones D0–D4 se codificaron a 1–5 respectivamente, con etiqueta descriptiva completa (intensidad_desc) con la finalidad de permitir calcular promedios y hacer comparaciones.
Vulnerabilidad faltante en 15 municipios	Son municipios de reciente creación, posteriores al cálculo del índice (menos de 1%). Se dejan como NaN y, para el modelo, se imputan con la mediana.
Verificación de llaves	La clave municipal no tiene duplicados ni nulos, por lo que las uniones entre tablas son confiables.

6. METODOLOGÍA

El análisis se desarrolló en varias etapas.

Para la obtención y preparación de la base utilizada para responder nuestras preguntas, se obtuvo información del Monitor de Sequía de México y de las fuentes complementarias de vulnerabilidad; y se revisaron: estructura, identificadores, duplicados, valores faltantes, fechas, categorías de sequía y cambios metodológicos.

Posteriormente, los datos fueron convertidos de formato ancho a formato largo y las categorías D0–D4 fueron transformadas a una escala ordinal para calcular: frecuencia, intensidad media, intensidad máxima y persistencia de la sequía en los estados de la República Mexicana.

Finalmente se integraron las tres variables de vulnerabilidad para pasar de “dónde hay sequía” a “dónde impacta más”, y se utilizó una técnica de clustering territorial para identificar grupos de municipios con características similares.

7. MODELO. CLUSTERING DE MUNICIPIOS.

Utilizamos un algoritmo de agrupamiento (K-Means) para segmentar los municipios basándonos en cinco dimensiones críticas:

1. Frecuencia de sequía: Porcentaje del tiempo que el municipio pasa en condiciones D0+.
2. Persistencia: La racha histórica más larga de quincenas consecutivas en sequía.
3. Vulnerabilidad Ambiental: Probabilidad de daño al ecosistema.
4. Vulnerabilidad Social: Sensibilidad de la población ante la falta de agua.
5. Vulnerabilidad Económica: Riesgo de pérdidas productivas y financieras.

Como las escalas son distintas, se imputaron los nulos con la mediana y se estandarizó con Z-score. Se eligió $k = 3$ con el método del codo. Estos tres grupos se nombraron según la suma de sus medias estandarizadas: Riesgo Bajo / Resilientes, Riesgo Medio-Alto y Riesgo Crítico. Además se construyó un índice global de riesgo (suma de las cinco variables estandarizadas) y se promedió por entidad para el mapa estatal.

Se eligió clustering como modelo porque las preguntas que nos planteamos son de agrupamiento territorial y no de predicción, por lo que no aplica una separación entrenamiento/validación

8. PRINCIPALES RESULTADOS

- **La sequía es casi permanente, pero mayormente leve.** Entre 2016 y 2022 más de 2,000 municipios tuvieron al menos una quincena en D0 cada año, con pocos casos en D3 y D4. Rara vez hay más de 10 a 15 estados libres de sequía.
- **2023 - 2024 rompe el patrón.** En mayo de 2024, el 98% de los municipios tenía algún nivel de sequía, hasta una cuarta parte estaba en D3 y cerca de 370 municipios

llegaron a D4, el máximo de la década. La recuperación fue rápida: al 15 de septiembre de 2026 no hay municipios en D3 ni D4.

- **Estacionalidad marcada en el norte y noroeste:** encontramos máximos entre abril y junio y alivio de septiembre a noviembre. Hay excepciones: Baja California mantiene intensidad alta todo el año, y Tabasco y Quintana Roo tienen su pico entre agosto y octubre.
- **Hay lugares donde la sequía es la norma.** Ciudad Valles acumuló cerca de 160 quincenas consecutivas (más de seis años) y los 15 municipios más persistentes, en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y La Montaña de Guerrero, estuvieron en sequía entre 76% y 91% del tiempo.
- Existen municipios con una exposición particularmente persistente, algunos con más de 120 quincenas consecutivas en condición de sequía.
- La vulnerabilidad municipal no depende únicamente de la frecuencia de sequía, por lo que resulta útil integrar dimensiones ambientales, sociales y económicas.
- El modelo K-Means permitió clasificar los municipios en tres perfiles territoriales y mostró que **700 municipios pertenecen al perfil denominado Riesgo Crítico**, mientras que 929 corresponden al perfil Riesgo Medio-Alto y 849 al perfil Riesgo Bajo / Resilientes.
- El comportamiento observado durante 2026 debe considerarse preliminar porque el año todavía no cuenta con registros completos.

9. CONCLUSIONES

En México la sequía es cada vez más frecuente. Entre 2016 y 2022 predominaron sequías leves, con un periodo atípico entre 2023 y 2024 con sequías severas y extremas, con tendencia a la baja a partir de 2025.

Se encontraron seis municipios con más de 90% de quincenas con presencia de sequía, es decir, como una condición normalizada.

Se demuestra que medir únicamente la falta de lluvia es insuficiente para la toma de decisiones y al integrar el peligro climático con la vulnerabilidad estructural (ambiental, social y económica) se encuentran tres perfiles territoriales:

1. **Intervención Crítica** (puntos negros), representa municipios con máxima exposición histórica a la sequía combinada con alta vulnerabilidad estructural.
2. **Prioritarios** (puntos rojos), estos municipios sufren poca sequía (peligro bajo), pero un solo evento climático atípico tendría afectaciones en su vulnerabilidad.
3. **Resilientes** (puntos verdes) agrupa a aquellos municipios cuya robustez socioeconómica amortigua el impacto de la sequía, independientemente de su frecuencia.

Estos resultados proporcionan una propuesta para priorizar el apoyo ante la sequía y abandonar las declaratorias generales de emergencia.

10. LIMITACIONES

El análisis presenta algunas limitaciones importantes:

- **2026** es un año incompleto, pues la fuente principal aclara que la información llega al 15 de septiembre de 2026.
- Se descartaron 13 años (2003–2015) por el cambio metodológico, lo que limita el análisis de tendencias de largo plazo.
- Desde 2016 basta un punto afectado para clasificar un municipio, lo que puede sobreestimar la frecuencia, sobre todo en municipios grandes. La comparación por estado usa el municipio más afectado, lo que refuerza este efecto.
- La vulnerabilidad es un valor que no cambia en el tiempo y no cuenta con una cobertura total de los municipios. Para poder aplicar el modelo de clustering, los valores faltantes fueron imputados mediante la mediana, por lo que esta decisión debe considerarse al interpretar los resultados.
- El índice para determinar el perfil de riesgo lo creamos con la misma ponderación para las cinco variables, esto significa que la vulnerabilidad pesa 60%.
- El clustering es descriptivo, es decir, que identifica grupos estadísticos; no significa automáticamente que un municipio tenga un "riesgo real" de desastre, no predice sequías ni tenemos el alcance para identificar causas.
- Las variables que usamos en nuestra modelación tienen diferentes naturalezas pero las estandarizamos para hacerlas comparables.

11. POSIBLES EXTENSIONES

- ❖ Intentar modelos de series de tiempo para anticipar episodios críticos como los que se vieron en 2024.
- ❖ Incorporar variables climáticas como precipitación, temperatura e índices climáticos como variables explicativas para poder analizar las condiciones climáticas y los patrones de sequía en conjunto.
- ❖ Incorporar actividades económicas como agricultura, uso de suelo, producción agrícola para integrarlo a la vulnerabilidad del municipio y la importancia de un nivel de sequía alto o bajo. Así como agregar una ponderación a estos índices según criterios más expertos.